Aula 1 – Fundamentos dos sistemas de informação nas empresas I

Objetivos

Entender a importância do Sistema de Informações Gerenciais (SIG).

Conhecer os conceitos básicos de tecnologia, sistema e sistemas de informação.

Conhecer a classificação dos sistemas de informação.

1.1 Tecnologia e sistemas de informação

Provavelmente você já tenha feito a seguinte pergunta: por que devo estudar sistemas de informação? A mesma pergunta pode ser feita sobre a importância de se estudar tecnologia da informação, ou seja, por que devo estudar tecnologia da informação? A resposta está no mesmo sentido de questionarmos porque alguém deve estudar economia, administração, finanças, contabilidade, *marketing* ou qualquer grande função organizacional.

Conhecer tecnologia da informação e sistemas de informação torna-se vital quando queremos alcançar o sucesso de empresas e organizações, e por essa razão, constituem um campo de estudo fundamental em administração e gerenciamento de todos os tipos de empresas, inclusive das cooperativas.

Para melhor entender a importância da busca do conhecimento de tecnologia da informação e de sistemas de informação, vamos analisar o caso real da *General Eletric Company*, descrito por O'Brien (2004).

Nenhuma companhia, em nível mundial, tornou tão explícito o compromisso de transformar radicalmente suas operações, aderindo ao *e-business* e ao *e-commerce* quanto a *General Eletric* (GE). O que motivava a GE era o receio de que novos concorrentes pudessem reduzir seus lucros extraordinários.

Jack Welch, então presidente da GE, em 1999, buscou incutir na mente de seus comandados que "destruíssem seus negócios e os adequassem à internet antes que a atuação das pontocoms tivesse a chance de destruí-los". A partir

daquele momento, a mudança para *e-business* tornou-se um princípio político, e cada unidade de negócio da GE desenvolveu sistemas de *e-commerce* e de *e-business* para utilizar a *web* no intuito de se conectar a seus fornecedores e clientes.

O novo presidente da GE, Jeff Immelt, prosseguiu com processo de digitalização, encorajando os projetos de *e-business* que transformam os processos internos e fornecem aos gerentes informações *on-line* para sua tomada de decisão. Com as mudanças sendo realizadas, a GE estimou como meta uma economia de 1,6 bilhão de dólares no ano de 2001.

Com essa nova visão de gestão, houve uma revolução cultural na GE. A meta estabelecida era a de tirar proveito total da internet para vender produtos e serviços, simplificar as operações internas e a compra de materiais e suprimentos. A consequência naquele momento foi que a GE ficou bem à frente das 50 maiores corporações dos Estados Unidos na obtenção de benefícios com a *web*. E o objetivo da GE era aplicar o poder da internet em toda a empresa.

Ao analisar o caso da GM, pode-se perceber que as tecnologias da informação, entre os quais os sistemas de informação baseados na internet, passaram a desempenhar um papel vital e ampliador dos negócios das empresas. A tecnologia da informação pode ajudar todos os tipos de empresas a melhorarem a eficiência e a eficácia dos seus processos de negócios e tomada de decisão gerencial fortalecendo, assim, suas posições competitivas em um mercado em rápida transformação. É importante compreender que para que isso aconteça, a tecnologia da informação, deve ser usada para apoiar equipes de desenvolvimento de produtos, processos de apoio ao cliente, transações interativas de *e-commerce* ou qualquer outra atividade nas empresas.

1.2 Sistemas de informação: fundamentos e conceito

Para melhor entender o conceito de sistemas de informação, precisamos, inicialmente, compreender o conceito de sistemas. O conceito de sistema está oculto no conceito de sistemas de informação.

De acordo com O'Brien (2004), sistema pode ser conceituado como um grupo de elementos inter-relacionados ou em interação que formam um todo unificado.

Um sistema é um grupo de componentes que estão inter-relacionados e que visam uma meta comum a partir do recebimento de informações produzindo resultados em um processo organizado de transformação.

Um sistema dessa ordem possui três componentes ou funções básicas em interação:

- ***Inputs*** – envolve a captação e reunião de elementos que ingressam no sistema para serem processados (dados, instruções).

- **Processamento** – envolve processos de transformação que convertem insumos (entradas) em produto (programas, equipamentos).

- ***Outputs*** – envolve a transferência de elementos produzidos por um processo de transformação até seu destino final (relatórios, gráficos, cálculos).

Nesse sentido, temos que a visão clássica dos elementos de um sistema é a seguinte:

Figura 1.1: Elementos básicos de um sistema
Fonte: CTISM, adaptado de Padoveze, 2009, p. 9

A partir do exposto, podemos definir o que é um sistema de informação. De acordo com Turbam; McLean; Wetherbe (2004), um sistema de informação coleta, processa, armazena, analisa e dissemina informações com um determinado objetivo.

Kroenke (2012) diz que a estrutura de um sistema de informação é composta por cinco componentes, como pode ser observado na Figura 1.2.

Figura 1.2: Os cinco componentes de um sistema de informação
Fonte: CTISM, adaptado de Kroenke, 2012

Na visão de Kroenke (2012), estes cinco componentes sempre estarão presentes num sistema de informação, seja ele simples ou complexo.

Para O'Brien (2004), um sistema de informação depende dos recursos humanos, de *hardware*, *software*, dados e redes para executar atividades de entrada, processamento, produção, armazenamento e controle que convertem recursos de dados em produtos de informação.

1.3 Classificação dos sistemas de informação

Os sistemas de informação podem ser classificados de muitas formas representando diferentes possibilidades de uso. Uma classificação apresentada por Turban; McLean; Wetherbe (2004) é feita por níveis organizacionais, áreas funcionais principais, tipos de suporte que proporcionam e quanto à arquitetura da informação. Ressalta-se que, independentemente da forma que os sistemas são classificados, a estrutura desses é a mesma, ou seja, cada um deles é composto de *hardware*, *software*, dados, procedimentos e pessoas.

1.3.1 Classificação por nível organizacional

As organizações são compostas por um conjunto de componentes, como departamentos, equipes e unidades de trabalho. Podemos afirmar que na sua grande maioria elas possuem um departamento de recursos humanos, um departamento financeiro e contábil e, possivelmente, um setor de relações públicas. Esses elementos formam uma organização que muito provavelmente dependam de um nível organizacional mais alto, por exemplo, uma divisão ou uma matriz, que fazem parte de uma estrutura organizacional hierarquizada.

Uma maneira de classificar os sistemas de informação de uma empresa pode ser a partir da observação de sua estrutura organizacional. Dentro dessa estrutura, podemos ter sistemas de informação desenvolvidos para o setor corporativo, para as divisões, departamentos, unidades operacionais e até mesmo para determinados funcionários da empresa. Esses sistemas podem ser desenvolvidos para funcionar de forma independente ou de forma interligada. Nesse sentido, temos que os sistemas de informação, definidos como tipicamente afinados, com a estrutura da organização, são aqueles que estão organizados em uma hierarquia em que cada superior da empresa é composto de mais sistemas do nível inferior imediatamente precedente.

A seguir listamos alguns exemplos de sistemas de informação por nível organizacional:

- **Por departamento** – normalmente, uma empresa utiliza diversos programas aplicativos em determinada área ou setor. Por programa aplicativo, entende-se aquele programa que é desenhado para realizar uma função

específica em relação à atividade desenvolvida pelo setor. Por exemplo, temos que no setor de recursos humanos é possível a utilização de um aplicativo para selecionar candidatos a empregos e outro aplicativo para monitorar a rotatividade de pessoal da empresa. Estes aplicativos podem ser independentes entre si, ou podem ser inter-relacionados. Devemos perceber que o conjunto destes aplicativos, a partir desse exemplo, pode ser chamado de sistema de informação em recursos humanos. Em outras palavras, podemos dizer que ele é visto como o sistema de informação departamental individual, apesar de ser constituído de vários subsistemas de aplicativos.

- **Informações empresariais** – é uma arquitetura de sistemas de informação que facilita o fluxo de informações entre todas as atividades da empresa: produção, vendas, finanças, logística, recursos humanos. Nesse sentido, proporciona forte integração de informações e simplificação de processo. Em outras palavras, podemos dizer que um sistema de informações empresariais é o conjunto dos aplicativos departamentais, combinados com outros aplicativos funcionais.

- **Sistemas interorganizacionais** – são os sistemas que atendem a mais de duas organizações, ou seja, integram parcialmente ou de forma total os processos de negócios de duas ou mais organizações. Podemos usar aqui como exemplo o sistema mundial de reserva de passagens aéreas, o qual, é composto por vários sistemas que pertencem a empresas diferentes do mesmo ramo de atividade. Esse é um exemplo de sistema interorganizacional que conecta clientes a fornecedores.

1.3.2 Classificação por área funcional

A classificação dos sistemas de informação por área funcional faz referência ao suporte de informações às áreas tradicionais da empresa. Podemos inferir que os principais sistemas de informações funcionais são:

- Sistema de informação contábil.

- Sistema de informação financeira.

- Sistema de informação industrial.

- Sistema de informação de *marketing*.

- Sistema de informação da gestão de recursos humanos.

Para cada área funcional existem atividades específicas, as quais podem ser rotineiras e repetitivas e, consequentemente, fundamentais para o funcionamento da empresa. Estudaremos alguns exemplos de atividades relacionadas a essa área no item referente a aplicações de sistemas de informações.

1.3.3 Classificação por tipo de suporte

Esta forma de classificação do sistema de informação está relacionada ao tipo de suporte por ele proporcionado à empresa. De acordo com Turban; McLean; Wetherbe (2004), os principais tipos de sistemas de informação segundo o suporte proporcionado são:

- Sistema de suporte inteligente (SSI).
- Sistema de apoio a grupos (GSS).
- Sistema de informação empresarial (EIS).
- Sistema de apoio a decisões (SAD).
- Sistema de automação de escritório (SAE).
- Sistema de administração do conhecimento (KMS).
- Sistema de processamento de transações (SIT).
- Sistema de informação gerencial (SIG).

Resumo

A aula apresenta os conceitos de sistema e sistemas de informação. Por sistema entende-se um grupo de elementos em interação que formam um todo unificado. Este sistema é composto de três elementos que são: *inputs*, processamento e *outputs*. Um sistema de informação coleta, processa, armazena, analisa e dissemina informações. Um sistema de informação é composto por *hardware*, *software*, dados, redes e pessoas. Na sequência, temos a classificação dos sistemas de informação: classificação por nível organizacional; por área funcional e por tipo de suporte.